DISEÑO DE APLICACIONES WEB

WEB DE FRUTERÍA

DIAGRAMA RELACIONAL

CÓDIGO DEL PROYECTO: FRUTWEB

CICLO DAW

FECHA ENERO 2026

Autor: Mario Novo Calvo

Tutora: María Del Carmen Mateos Batista

Versión	Fecha	Autor	Descripción de los cambios
1.0	16/01/2026	Mario Novo Calvo	Creación inicial del documento.
1.1	16/02/2026	Mario Novo Calvo	Corrección de requisitos y justificaciones

Índice

Índice

1.INTRODUCCIÓN Y CONTEXTO.....3
2.DIAGRAMA E/R.....3
Figura 1: Diagrama E/R.....3
3.EXPLICACIÓN DEL DIAGRAMA (MODELO RELACIONAL).....3
3.1 ENTIDADES Y ATRIBUTOS.....4
3.2 RELACIONES Y CARDINALIDADES.....4
4. JUSTIFICACIÓN DEL DISEÑO.....4

1.INTRODUCCIÓN Y CONTEXTO

El proyecto consiste en la creación de una plataforma web para una frutería. El sistema permite a los visitantes consultar el catálogo y a los clientes registrados realizar pedidos de forma segura. Además, incluye un panel de administración para gestionar productos, usuarios y el ciclo de vida de los pedidos realizados.Para cumplir con la normativa vigente y asegurar la calidad del software, se han integrado mecanismos de auditoría y trazabilidad en todas las entidades del sistema.

2.DIAGRAMA E/R.

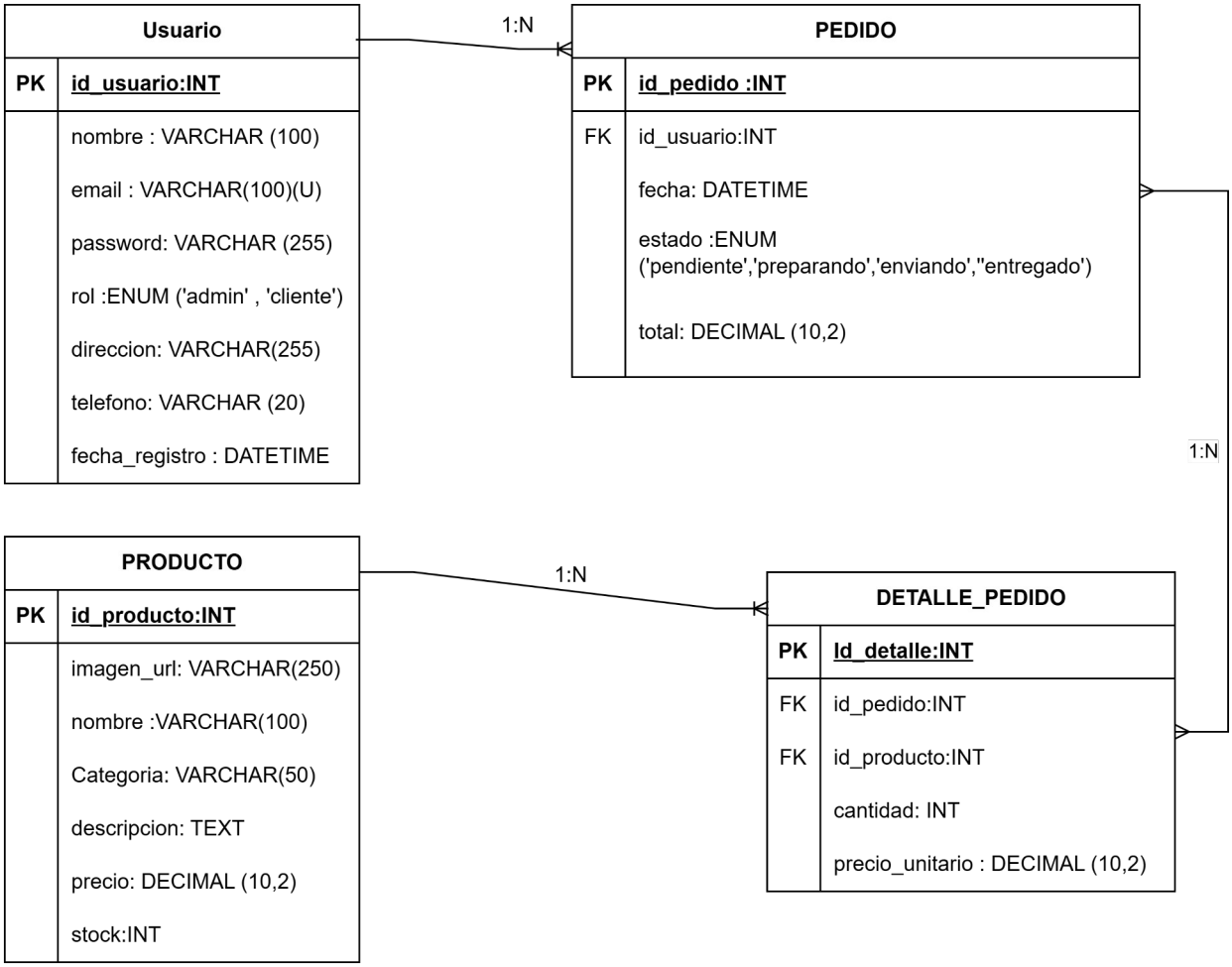

Figura 1:Modelo Relacional de la base de datos FRUTWEB mediante notación Crow's Foot

NOTA: para cumplimiento de LOPDGDD faltan campos en las entidades , por ejemplo para usuario la fecha de ultimo inicio de sesion

Todas las tablas deberian tener los campos de trazabilidad

Usuario de creacion de registro *Fecha de creacion de registro*

Usuario de ultima modificacion *Fecha de ultima modificacion*

3.EXPLICACIÓN DEL DIAGRAMA (MODELO RELACIONAL)

El diagrama utiliza la notación Crow's Foot para representar la estructura de la base de datos en MariaDB.

3.1 ENTIDADES Y ATRIBUTOS

Para el desarrollo de la base de datos, he definido las siguientes entidades asegurando no solo la funcionalidad, sino también la trazabilidad y el cumplimiento de la LOPDGDD:

- **USUARIO (Principal):** Almacena la información de acceso y contacto.
    - **PK:** *id_usuario* (INT).
    - **Atributos clave**: *email* (identificador único), *password* (almacenamiento de hash), *rol* ('admin' o 'cliente'), *dirección* y *teléfono* (para la logística de entrega).
    - **Auditoría y LOPDGDD:** He añadido *ultimo_login* para registrar el acceso del usuario, además de los campos de control: *u_creacion, f_creacion, u_modificacion y f_modificacion.*
- **PRODUCTO (Principal):** Contiene el catálogo disponible para los clientes.
    - **PK:** *id_producto*(INT).
    - **Atributos clave**: *nombre, categoria* (frutas, verduras, etc.), *precio* (usando DECIMAL(10,2) para evitar errores de redondeo en moneda), *stock* e *imagen_url*.
    - **Trazabilidad:** Incluye campos de creación y modificación para saber qué administrador actualizó el stock o los precios.
- **PEDIDO (Principal):** Registra la cabecera de la venta.
    - **PK:** *id_pedido*(INT).
    - **FK:***id_usuario* (vinculación con la cuenta del cliente).
    - **Atributos clave:** *fecha, estado* (ENUM: para controlar el flujo: 'pendiente', 'preparando', 'enviando', 'entregado') y *total* (DECIMAL(10,2)).
    - **Control:** Se añaden los campos de trazabilidad para auditar quién gestiona los cambios de estado.
- **DETALLE_PEDIDO (Asociativa):** Entidad que desglosa los productos de cada pedido.
    - **PK**: id_detalle (INT).
    - **FK**:id_pedido(referencia a la cabecera del pedido).
    - **FK**: id_producto (referencia al producto vendido).
    - **Atributos:** *cantidad* y *precio_unitario*. También cuenta con sus propios campos de trazabilidad para auditoría de ventas.

3.2 RELACIONES Y CARDINALIDADES

1. **USUARIO - PEDIDO (1:N):** Un usuario puede realizar varios pedidos a lo largo del tiempo, pero cada pedido pertenece a un único usuario. Se vincula mediante la FK *id_usuario* en la tabla PEDIDO.
2. **PEDIDO - DETALLE_PEDIDO (1:N):** Un pedido puede contener múltiples líneas de detalle (diferentes productos), mientras que cada línea pertenece a un pedido específico.

3. **PRODUCTO - DETALLE_PEDIDO (1:N):** Un producto puede aparecer en muchos registros de detalle de diferentes pedidos. Se vincula mediante la FK id_producto.

4. JUSTIFICACIÓN DEL DISEÑO

El diseño se ha normalizado para garantizar la integridad referencial y evitar la redundancia de datos. La decisión más relevante es la creación de la tabla DETALLE_PEDIDO, la cual permite resolver la relación de muchos a muchos entre *productos y pedidos*. Al incluir el campo *precio_unitario* en esta tabla, se asegura que el histórico de ventas no se vea afectado si el precio de un producto cambia en el catálogo general en el futuro, manteniendo así la validez de los registros financieros.

Asimismo, la inclusión de atributos de contacto como dirección y teléfono en la tabla de usuarios responde a la necesidad funcional de gestionar envíos a domicilio mencionada en el alcance del proyecto. El uso de un campo de tipo ENUM para el estado del pedido optimiza la gestión por parte del administrador, permitiendo un control claro sobre el progreso de cada venta desde que es recibida hasta su entrega final.

En cuanto a los visitantes no registrados, su navegación se limita al catálogo básico sin necesidad de registro en base de datos, optimizando así el rendimiento del sistema.